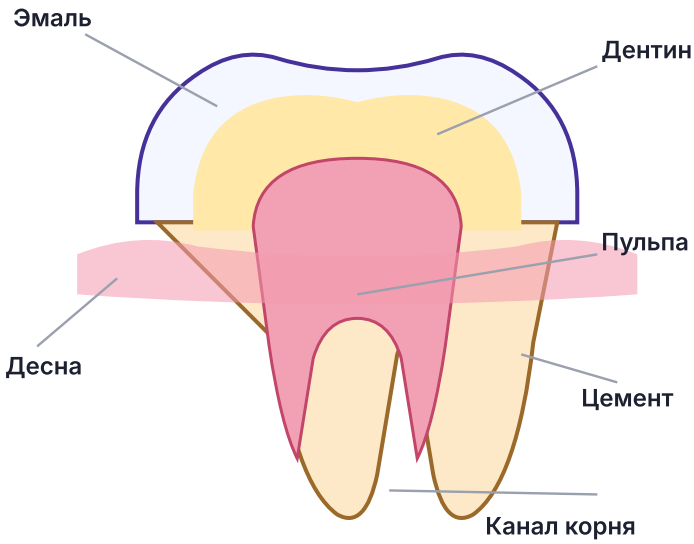
Анатомия · лекция 2 · 7 ноября

Анатомия зубов

Строение и ткани зуба, виды зубов, формулы, кариес и пульпит, прикус, травмы

1. Из чего состоит зуб

СУТЬ
Зуб — живой орган со своими сосудами и нервами; сидит в лунке челюсти (зубной альвеоле).



Зуб в разрезе (моляр)

Часть	Что это
Коронка (corona dentis)	выступает из лунки, ей жуём; покрыта эмалью
Шейка (cervix dentis)	узкое место между коронкой и корнем, у края десны; покрыта цементом
Корень (radix dentis)	сидит в костной лунке, покрыт цементом; на верхушке — отверстие для сосудов и нерва

Анатомическая коронка — вся часть зуба, покрытая эмалью. **Клиническая коронка** — то, что реально видно над десной. С возрастом десна опускается, клиническая коронка становится больше, а зуб держится слабее.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Зуб похож на дерево: коронка — крона над землёй, корень — в «почве» (кости), шейка — где ствол выходит из земли. Десна — земля вокруг ствола: если она «осыпается», дерево шатается.

2. Ткани зуба

СУТЬ
Основа зуба — дентин; на коронке эмаль, на корне цемент, внутри мягкая пульпа.

Ткань	Главное
Эмаль	самая твёрдая ткань организма: ≈96–97% минеральных солей (гидроксиапатит); нет клеток и сосудов — поэтому не восстанавливается
Дентин	основа зуба, похож на кость; пронизан дентинными трубочками с отростками одонтобластов — может нарастать изнутри
Цемент	покрывает корень и шейку, похож на кость; к нему крепятся связки
Пульпа	рыхлая соединительная ткань с сосудами и нервами (ветви тройничного нерва); через верхушечное отверстие входят артерия и нерв, выходят вены

Периодонт — связки между цементом корня и костью лунки: удерживает зуб и смягчает удары. **Пародонт** — весь поддерживающий комплекс: десна + периодонт + цемент + альвеолярная кость.

ⓘ На лекции толщину эмали называли 3–5 мм; в учебниках обычно — до ~2–2,5 мм на жевательных бугорках.

3. Виды зубов

СУТЬ
У взрослого 32 зуба, по 16 на челюсти: резцы откусывают, клыки дробят, премоляры и моляры растирают.

Зубы	На челюсти	Корни	Работа
Резцы	4	1	откусывают
Клыки	2	1	разрывают, дробят
Премоляры (малые коренные)	4	1 (у первого верхнего часто 2)	дробят, растирают
Моляры (большие коренные)	6	нижние — 2, верхние — 3	перемалывают

Спереди в челюсти нет места для двух корней, а сзади нагрузка огромная — около 50 кг на моляр при жевании, поэтому корней несколько.

Поверхности коронки: язычная (к языку), вестибулярная (к губам и щекам), контактная (к соседнему зубу), жевательная (к зубам другой челюсти).

4. Зубные формулы и смена зубов

СУТЬ
Формула — сколько зубов каждого вида на половине челюсти: резцы · клыки · премоляры · моляры.

	Формула	Всего
Молочные	2 · 1 · 0 · 2	20 (с 6–8 месяцев)
Постоянные	2 · 1 · 2 · 3	32

У молочных нет премоляров — поэтому 0. Третий моляр — **зуб мудрости**, режется в 17–25 лет и позже или не появляется вовсе.

Постоянные зубы	Возраст
Первые моляры, центральные резцы	6–8 лет
Боковые резцы	7–9 лет
Премоляры и клыки	9–12 лет
Вторые моляры	11–13 лет
Третьи моляры	17–25 лет

5. Почему зубы расшатываются и болеют

СУТЬ
С возрастом десна опускается и оголяет шейку и корень — зуб держится слабее.

Небольшая подвижность зуба — норма и защита: жёсткую конструкцию легко сломать.

- **Долгая жизнь** — зубы «рассчитаны» на ~30 лет жизни древнего человека.
- **Нет регенерации** — всего два набора зубов.
- **Плохая гигиена** — налёт кормит бактерии, их кислоты разрушают эмаль и дентин.

Эмаль разрушают кислоты (газировка, кислое, алкоголь), бактерии налёта и травмы. По словам преподавателя, сам сахар эмаль не растворяет — им питаются бактерии.

Миф: вегетарианство и сыроедение — не залог здоровых зубов; важнее полноценное питание (белки, жиры, углеводы, витамины). На зубах сказывается и беременность.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Эмаль твёрже кости, но по шкале Мооса у неё около 5, у алмаза — 10. Акула меняет зубы всю жизнь, а у животных со сменой зубов вместе с новым зубом растёт и лунка — у нас такого нет.

6. От кариеса до воспаления кости

СУТЬ
Разрушение идёт снаружи внутрь: кариес → пульпит → периодонтит → остеомиелит.

Что поражено	Характер боли
Эмаль (кариес)	неинтенсивная, длительная, нарастает
Дентин	приступообразная, не постоянная
Пульпа (пульпит)	стреляющая, постоянная
Кость вокруг корня	сильная, пульсирующая, распирающая; обезболивающие не помогают

При пульпите отёку внутри зуба некуда деться — он сдавливает сосуды и нервы, отсюда сильная боль. Без крови пульпа погибает, иммунные клетки не могут добраться — воспаление не проходит само.

Проверка холодом: чувствует холод — зуб жив; не чувствует — возможно, нерв погиб (нужен рентген); боль долго не проходит — острое воспаление нерва.

«Мёртвый зуб»: когда нерв погиб, его удаляют и укрепляют зуб штифтом. Зуб без питания, но держится в лунке и работает — по словам преподавателя, это лучше удаления и импланта (имплантация дорогая — от 50–80 тысяч рублей).

ВАЖНО
Хронический очаг инфекции в зубе нагружает иммунитет, даже если ничего не болит: бактерии разносятся с кровью на сердце (клапаны, миокард), почки, суставы, а также на имплантаты, искусственные клапаны, тромбы. Особенно опасно у детей. Любой очаг нужно санировать.

Болевой порог у всех разный: у женщин в среднем выше, у маленьких детей ниже. **Мышьяковую пасту** раньше закладывали, чтобы «убить» нерв (девитализация) перед удалением пульпы; сейчас её почти не используют.

ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ
Мёртвая пульпа — как дом без дорог: «полиция» (иммунные клетки) не приедет, и «преступники» (бактерии) хозяйничают. Поэтому врач вычищает каналы.

7. Как развивается зуб

СУТЬ
Зубы закладываются с 6–7-й недели внутриутробно: стадии почки, колпачка и колокольчика.

- Эмаль строят **энамелобласты** (из эмалевого органа).

- Дентин — **одонтобласты**, и пульпа — из зубного сосочка.
- Цемент и периодонт — из зубного мешочка.
- Постоянные зубы закладываются с 14-й недели, моляры — примерно с 20-й (своя пластинка, растут до 5 лет).
- **Гертвиговское влагалище** (корневой футляр) формирует корень — от него зависит длина корня.
- Стадии: закладка зачатков → дифференцировка (резец, клык или жевательный) → формирование тканей.

> **ВАЖНО**
> Если остатки зубной пластинки не рассосались, из них бывают **сверхкомплектные** (лишние) зубы, **одонтома** (опухоль из зубных тканей) или **киста** — часто находят случайно на рентгене.

ⓘ По словам преподавателя, гистологию зуба на экзамене не спрашивают.

8. Прикус

> **СУТЬ**
> В норме верхние зубы немного перекрывают нижние.

- **Дистальный** — нижняя челюсть маленькая или сдвинута назад.
- **Мезиальный** — нижняя челюсть выступает вперёд.

При дистальном прикусе между зубами может быть 1–2 см, иногда нужна операция. Неправильный прикус → неправильная нагрузка → зубы растут наклонно, ряд перекашивается. Брекеты обычно 1–2 года (иногда 3–5 лет). Соску можно в период прорезывания (6–8 месяцев), но к 2–3 годам от неё отказаться; отучать без пугающих способов.

Микрогнатия — уменьшенная нижняя челюсть (пример — синдром Пьера Робена), **прогения** — нижняя челюсть выступает вперёд.

9. Травмы зубов

> **СУТЬ**
> Ушиб, вывих (неполный, вколоченный, полный) и переломы зуба; лечение — вернуть на место и зафиксировать шиной.

Травма	Что происходит
Ушиб	всё цело, слегка повреждён периодонт; заживает за 2–3 недели
Неполный вывих	зуб смещён, но держится в лунке
Вколоченный вывих	зуб вбит глубже в кость
Полный вывих	корень вышел из лунки, зуб висит на мягких тканях
Перелом коронки	неосложнённый (только эмаль) или осложнённый (до пульпы)
Перелом корня	самый опасный, зуб сложно сохранить

Причины: родовая травма, падения лицом, качели, удары, бокс. Травма бывает острой и хронической (последствия для соседних зубов проявляются позже). Зуб чаще всего ломается на уровне анатомической шейки (граница эмали и цемента). Полный перелом коронки — остаётся только корень.

Признаки вывиха: боль при прикосновении, кровотечение, рот полуоткрыт. Если сосуды и нерв целы — зуб возвращают и ставят шину на 3–4 недели (жидкая пища). Если повреждены — депульпация и штифт.

📌 Что запомнить

- Части зуба: коронка (эмаль), шейка и корень (цемент), внутри пульпа.
- Эмаль — самая твёрдая ткань, не восстанавливается; дентин похож на кость и нарастает.
- Периодонт — связки корня; пародонт = десна + периодонт + цемент + кость.
- Корни: резцы, клыки, премоляры — 1; нижние моляры — 2; верхние — 3.
- Молочные 2·1·0·2 = 20; постоянные 2·1·2·3 = 32.
- Кариес → пульпит → периодонтит → остеомиелит.
- Хронический очаг в зубе → сердце, почки, суставы.
- Вывих: неполный, вколоченный, полный; лечение — шина.

ИНТЕРЕСНО
Стоматологи нумеруют зубы двумя цифрами: 11 — верхний правый центральный резец, 48 — нижний правый зуб мудрости.

ИНТЕРЕСНО
Акула меняет зубы всю жизнь — за жизнь у неё может смениться несколько десятков тысяч зубов.

ИНТЕРЕСНО
Зубы и пломбы уникальны почти как отпечатки пальцев — по ним опознают людей в судебной экспертизе.

🃏 Вопросы для самопроверки

Из каких частей состоит зуб?
Коронка, шейка, корень

Анатомическая и клиническая коронка
Анатомическая — вся покрытая эмалью часть; клиническая — видимая над десной

Почему эмаль не восстанавливается?
В ней нет живых клеток и сосудов

Что входит и выходит через верхушечное отверстие?
Входят артерия и нерв, выходят вены

Периодонт и пародонт
Периодонт — связки между корнем и костью; пародонт — десна + периодонт + цемент + кость

Формула молочных зубов
2·1·0·2 = 20

Формула постоянных зубов
2·1·2·3 = 32

Сколько корней у верхнего и нижнего моляра?
Верхний — 3, нижний — 2

Путь воспаления зуба
Кариес → пульпит → периодонтит → остеомиелит

Как проверить, жив ли зуб?
Холодом: чувствует — жив; не чувствует — возможно, нерв погиб

Виды вывиха зуба
Неполный, вколоченный, полный

Самый опасный перелом зуба
Перелом корня